Centro Universitário IESB

Cursos: Ciência da Computação e Engenharia de Computação
Disciplina: Inteligência Artificial (MDC050)
Semestre: 2026/2 · Campus Asa Sul
Turma: ENGCNM2B (noturno)

Orientações do Projeto Acadêmico

Um agente que evolui: da busca ao agente com LLM

Prof. Rodrigo Gonçalves

1. O que é este projeto (leia isto primeiro)

Ao longo do semestre, cada trio vai construir um único agente inteligente e fazê-lo evoluir em três fases. O problema é sempre o mesmo — encontrar a melhor rota de entrega numa cidade —, mas a inteligência do agente que resolve esse problema muda a cada fase. É importante entender isto desde já: o projeto não é sobre busca. A busca é apenas a primeira das três fases. O que o projeto ensina é como um agente evolui da Inteligência Artificial clássica até a Inteligência Artificial generativa de hoje, resolvendo o mesmo problema com inteligência cada vez maior.

O agente ao longo do semestre

Fase	Entrega	O que o agente passa a fazer
Fase 1 — Busca	16/09	O agente encontra a melhor rota com o algoritmo A*, sobre um mapa ingênuo em que o custo de cada trecho é apenas a distância. É a IA clássica: o agente assume um mundo perfeito, sem trânsito e sem imprevistos.
Fase 2 — Aprendizado	11/11	Entram os obstáculos do mundo real — lombadas, faróis, acidentes, horário de pico. O agente aprende, a partir de dados, quanto tempo cada trecho realmente leva, e a busca passa a otimizar tempo real previsto, não mais distância.
Fase 3 — Agente com LLM	11/11	Um modelo de linguagem passa a orquestrar tudo: entende o pedido do usuário em linguagem natural, aciona a busca e o modelo de custo como ferramentas, e explica a rota escolhida de volta em português. É a arquitetura de agente usada hoje na indústria.

A ideia central: nada do que você constrói é jogado fora. O agente do último dia contém as três fases numa só peça — o LLM (Fase 3) aciona a busca (Fase 1), que agora usa os custos aprendidos com dados (Fase 2). Você termina o semestre com um agente que reúne tudo o que a Inteligência Artificial aprendeu a fazer em trinta anos.

2. O problema: roteirização de entregas com obstáculos

Todos os trios trabalham o mesmo problema, para que a avaliação seja justa e comparável: um agente que planeja a melhor rota para um veículo de entregas que precisa visitar um conjunto de endereços em uma cidade. A cidade é representada como um grafo — os cruzamentos são nós, as vias são arestas —, e o agente deve encontrar o melhor caminho entre a origem e os pontos de entrega.

O que torna o problema interessante é que o custo de percorrer cada via não é fixo. Uma rua mais curta pode ser mais lenta que um contorno mais longo. Os obstáculos que o agente precisa levar em conta incluem:

- Lombadas e redutores de velocidade ao longo da via;
- Semáforos e o tempo médio de espera em cada um;
- Acidentes e bloqueios pontuais, que aparecem e desaparecem;
- Horário do dia: o mesmo trecho leva tempos muito diferentes às 3h e às 18h;
- Tipo e condição da via: asfalto, paralelepípedo, obras.

A pergunta que o agente responde é sempre a mesma — qual a melhor rota? —, mas o significado de "melhor" muda a cada fase: primeiro é a rota mais curta, depois a mais rápida de verdade, e por fim a que melhor atende ao que o usuário pediu em linguagem natural.

Os dados podem ser gerados de forma sintética (uma cidade fictícia com obstáculos que o próprio grupo define e registra) ou obtidos de fontes abertas de mobilidade. A escolha é do grupo e deve ser justificada na proposta. Não é necessário usar mapas reais: uma cidade simulada, bem documentada, é suficiente e muitas vezes preferível.

3. As três fases em detalhe

3.1 Fase 1 — Busca: a rota mais curta (Marco 1, entrega em 16/09)

Nesta fase o agente é deliberadamente ingênuo: ele conhece o mapa e as distâncias, e nada mais. Não sabe que existe lombada, farol ou horário de pico. O objetivo é dominar a formulação clássica de um problema de busca e o algoritmo A*.

O grupo deve entregar:

- Modelagem do problema em espaço de estados: o que é um estado (posição no grafo), o estado inicial, as ações (mover-se para um cruzamento vizinho), a função de transição, o teste de objetivo (chegar ao destino) e o custo de caminho (a distância, nesta fase);
- Implementação de uma busca não informada (largura, profundidade ou custo uniforme) e da busca A*, com uma heurística própria — por exemplo, a distância em linha reta até o destino — e a justificativa de que ela é admissível;
- Experimento comparativo entre as duas estratégias sobre pelo menos três mapas de tamanhos diferentes, registrando nós expandidos, custo da rota e tempo de execução, em tabela e gráfico.

> **Ao final da Fase 1** o agente encontra a rota mais curta em distância — mas qualquer entregador sabe que a rota mais curta raramente é a mais rápida. É esse desconforto que a Fase 2 resolve.

3.2 Fase 2 — Aprendizado: a rota mais rápida de verdade (compõe o Artefato, entrega em 11/11)

Agora os obstáculos entram em cena. O ponto central desta fase é que o agente não recebe o custo real de cada trecho pronto: ele aprende esse custo a partir de dados. Para cada trecho da cidade, existem características observáveis — número de lombadas, quantidade de faróis, presença de acidente, horário, tipo de via — e o grupo treina um modelo que prevê, a partir dessas características, quanto tempo o trecho realmente leva.

O grupo deve entregar:

- Um conjunto de dados (sintético ou real) em que cada trecho tem suas características e o tempo observado de travessia, com pré-processamento documentado: tratamento de faltantes, codificação de variáveis e normalização;
- O treinamento e a comparação de pelo menos dois modelos vistos na disciplina (por exemplo, k-vizinhos, regressão, árvore de decisão ou floresta aleatória) para prever o tempo de cada trecho;
- A avaliação dos modelos com métricas adequadas a um problema de previsão de valor contínuo (erro médio, por exemplo) e validação cruzada, com análise honesta de onde o modelo erra mais;
- A integração do modelo à busca: o custo de cada aresta no A* passa a ser o tempo previsto pelo modelo, e não mais a distância. O agente agora encontra a rota mais rápida prevista.

> **O elo entre as duas primeiras fases:** é a mesma busca A* da Fase 1 que continua rodando. O que mudou foi a função de custo — antes distância, agora tempo aprendido com dados. É exatamente assim que a Inteligência Artificial deixou de assumir o mundo perfeito e passou a aprender com ele.

3.3 Fase 3 — Agente com LLM: o agente que entende e explica (compõe o Artefato, entrega em 11/11)

Na fase final, um modelo de linguagem de larga escala passa a comandar o agente. É importante entender o papel do LLM aqui: ele não calcula a rota — modelos de linguagem não são bons em cálculo exato de caminhos e distâncias, e usá-los para isso seria a ferramenta errada. O LLM faz o que sabe fazer bem: entender linguagem, decidir o que precisa ser feito e orquestrar as ferramentas certas.

O agente da Fase 3 funciona assim:

- O usuário faz um pedido em linguagem natural, por exemplo: "preciso entregar nestes oito endereços saindo agora, evitando a região do acidente na zona sul";
- O LLM interpreta o pedido: extrai os endereços, entende as restrições (o acidente, o horário "agora") e decide acionar as ferramentas disponíveis;
- O LLM chama a ferramenta de busca — o A* da Fase 1 — passando o mapa já ajustado pelo modelo de custo da Fase 2, que reflete os obstáculos e o horário;
- A busca devolve a rota ótima em tempo previsto, e o LLM traduz o resultado de volta em linguagem natural, explicando a decisão: por que desviou de certa avenida, quanto tempo economizou, onde estão os gargalos.

Esse padrão — um modelo de linguagem que raciocina sobre o pedido e aciona ferramentas externas para agir — é chamado de agente com uso de ferramentas, e é exatamente como os assistentes de IA atuais operam quando acionam uma calculadora, executam código ou consultam uma base. O grupo constrói, em pequena escala, a mesma arquitetura que está por trás dos agentes de Inteligência Artificial de ponta.

O grupo deve entregar:

- O núcleo do agente baseado em LLM, com os prompts versionados e uma saída estruturada (o LLM decide qual ferramenta chamar e com quais argumentos);
- Pelo menos uma ferramenta acionada pelo agente — no mínimo a busca da Fase 1, idealmente também o modelo de custo da Fase 2 — de forma que o LLM não invente a rota, e sim a obtenha das ferramentas;
- Um conjunto de pelo menos 15 pedidos de teste em linguagem natural, com o resultado esperado, medindo em quantos o agente aciona as ferramentas corretamente e devolve uma rota válida, com análise dos casos em que falha;
- A discussão dos limites: quando o LLM alucina, quanto custa e quanto demora cada chamada, e o que acontece se o usuário pedir algo fora do escopo.

> **O agente completo:** no final, as três fases são uma peça só. O LLM (linguagem) recebe o pedido, chama a busca (Fase 1) que usa os custos aprendidos (Fase 2), e explica o resultado. Nenhuma linha das fases anteriores é descartada — ela vira ferramenta do agente final.

4. Organização dos grupos e responsabilidades

- O projeto é desenvolvido em trios de livre formação, definitivos a partir de 19/08/2026. Grupos incompletos são ajustados pelo professor;
- Cada grupo submete, até 26/08/2026, uma proposta de meia página: como pretende representar a cidade e seus obstáculos, e se os dados serão sintéticos ou de fonte aberta;
- As três fases se distribuem naturalmente entre os três integrantes, mas todos devem compreender o agente inteiro — a arguição, como detalha a Seção 7, é cruzada.

Responsável pela Fase 1 — Formulação e Busca

Modela o problema em espaço de estados, implementa a busca não informada e o A* com heurística própria, e conduz o experimento comparativo entre as estratégias.

Responsável pela Fase 2 — Dados e Aprendizado

Constrói ou obtém o conjunto de dados dos trechos, faz o pré-processamento, treina e compara os modelos de previsão de tempo, avalia com métricas e integra o custo aprendido à busca.

Responsável pela Fase 3 — Agente com LLM e IA Responsável

Constrói o núcleo do agente com LLM, define os prompts e a chamada de ferramentas, monta o conjunto de pedidos de teste e escreve a análise de limites, custo, alucinação e LGPD.

> **Observação:** a divisão por fase é organizacional. Todos os integrantes precisam entender as três fases, porque na apresentação cada um será questionado sobre a fase de outro colega.

5. Entregas, prazos e formato

5.1 Marco 1 — Fase 1 (entrega em 16/09/2026, vale 2,0 na média A1)

O agente de busca completo: modelagem em espaço de estados, busca não informada e A* com heurística justificada, experimento comparativo sobre três mapas, e relatório de 2 a 4 páginas com a modelagem, os resultados e a divisão de trabalho do trio.

5.2 Artefato final — Fases 2 e 3 (entrega em 11/11/2026, vale 4,0 na média A2)

O agente evoluído: o modelo de custo aprendido integrado à busca (Fase 2) e o núcleo de LLM orquestrando as ferramentas (Fase 3). Entregue antes da primeira data de apresentação, para que nenhum grupo ganhe tempo extra por ser escalado depois. Acompanha relatório de 4 a 8 páginas, incluindo a seção obrigatória de IA responsável (viés dos dados, limites do agente, alucinação, custo e aderência à LGPD quando houver dados pessoais) e a declaração de uso de ferramentas de IA generativa no desenvolvimento.

> **Bônus (até 0,5 sobre a A2):** uma interface de conversa em que o usuário fala com o agente por texto; ou uma comparação entre dois modelos de linguagem diferentes orquestrando as mesmas ferramentas, sobre o mesmo conjunto de pedidos de teste.

5.3 Formato de entrega

Postagem no Google Sala de Aula até as 19h00 da data prevista, com: o link do notebook no Google Colab (permissão de leitura para o professor), o relatório em PDF e um arquivo AUTORES declarando a fase de cada integrante. O notebook precisa executar do início ao fim em uma sessão nova, e nenhuma chave de API pode estar escrita no código. Entregas fora do prazo, sem justificativa formal, não são corrigidas.

6. Composição da nota

Primeiro bimestre (A1): Prova P1 escrita e individual, 8,0 + Marco 1 do projeto (Fase 1), 2,0.

Segundo bimestre (A2) — formato híbrido: Artefato do projeto (Fases 2 e 3), 4,0, nota do grupo + Apresentação e arguição, 6,0, com parte individual.

Média final: MF = 0,4 × A1 + 0,6 × A2. Aprovação com MF ≥ 5,0 e frequência ≥ 75%. Quem ficar abaixo de 5,0 realiza a P3 (09/12), prova escrita individual sobre todo o conteúdo, que substitui a média menos favorável.

7. Seminário técnico e arguição cruzada

O projeto é apresentado em seminário técnico de aproximadamente **18 minutos por grupo**, em 18/11 ou 25/11/2026 (a escala é divulgada em 28/10). A apresentação divide-se em:

- Demonstração ao vivo (~9 min): o agente rodando no Colab, mostrando as três fases em ação — a busca encontrando a rota, o modelo de custo mudando a decisão, e o LLM recebendo um pedido em linguagem natural e devolvendo a rota explicada. Não é permitido vídeo gravado;
- Arguição individual (~9 min): cada integrante é sorteado para responder uma questão do banco público de perguntas.

> **Regra central — a arguição é cruzada.** Cada integrante será sorteado para responder uma questão sobre a fase de outro colega, não sobre a sua. Quem cuidou da busca pode ter que explicar como o modelo de custo foi treinado; quem cuidou do LLM pode precisar justificar a heurística do A*; quem cuidou dos dados pode ter que descrever como o LLM decide qual ferramenta chamar. Ninguém sabe de antemão qual fase vai defender. O motivo é simples: a divisão por fase serve para vocês colaborarem, não para cada um dominar só um pedaço. Ao final, cada um precisa entender o agente inteiro — e é isso que a arguição cruzada verifica.

8. Avaliação do projeto

8.1 Artefato do grupo — 4,0 pontos (nota compartilhada)

Critério	Pontos
Fase 1 — formulação e busca A* corretas e integradas ao agente final	1,0
Fase 2 — modelo de custo aprendido e integrado à busca	1,0
Fase 3 — LLM orquestrando as ferramentas de forma funcional	1,0
Reprodutibilidade no Colab, documentação e IA responsável	1,0

8.2 Apresentação e arguição — 6,0 pontos

Critério	Pontos	Natureza
Demonstração funcional ao vivo das três fases	1,5	do grupo
Resposta à questão sorteada (fase de outro colega)	3,5	individual
Precisão técnica, terminologia e tempo	1,0	individual

Os 4,5 pontos individuais fazem com que dois integrantes do mesmo grupo terminem com notas de A2 diferentes se um dominar o agente inteiro e o outro apenas a própria fase. O carona é identificado não pela entrega, que é do grupo, mas pela arguição, que é individual.

> **Penalidades:** estouro de tempo (até −0,5); demonstração que não roda ao vivo (−1,5 no critério de demonstração); notebook produzido por uma só pessoa na véspera (até −1,0 no artefato); não saber explicar a fase sorteada zera o critério individual correspondente.

9. Integridade acadêmica e uso de IA

O código pode ser desenvolvido com o apoio que você quiser, inclusive ferramentas de inteligência artificial generativa — nesta disciplina, seria contraditório proibir. O que é individual e sem apoio é a defesa. Na arguição, você responde sozinho, consultando apenas o próprio notebook, sem colegas e sem IA. Um agente impecável que o autor não sabe explicar zera o critério de arguição correspondente. No mercado ninguém vai te impedir de usar as ferramentas que existem, mas você precisa entender o que entrega, porque será você quem vai defender, depurar e responder pelo que quebrou.

10. Observações importantes

- O problema é o mesmo para todos os trios (roteirização com obstáculos), mas a cidade, os dados e as escolhas técnicas são de cada grupo — projetos idênticos entre grupos são investigados;
- Projetos superficiais, sem justificativa e sem análise crítica, não são considerados suficientes;
- A ausência na apresentação implica nota zero no seminário. A frequência é registrada nas duas datas;
- O ambiente oficial é o Google Colab. Teste o notebook em uma sessão nova antes da apresentação;
- A aula de 28/10 é reservada para mentoria dos trios. Procure o professor antes dessa data, não depois;
- O agente final deve demonstrar as três fases funcionando de forma integrada — é isso, e não cada fase isolada, que caracteriza o projeto concluído.

Fim do documento.